《储能优化配置与调度技术》课程设计

储能选址定容与交流潮流验证

第二周课程设计报告（任务四）

Big-M 线性化与 LinDistFlow 优化

学　生　姓　名	bianxiangsheng
文　件　学　号	206231307
课　程　任　务	任务四：储能选址定容
报　告　类　型	第二周课设报告

2026 年 11 月

摘　要

针对配电网储能选址定容中投资变量与运行变量耦合、荷电状态与额定容量存在双线性乘积以及线性潮流精度有限的问题，本报告依据第二周实验代码与结果，建立以年综合费用最小为目标的混合整数线性规划模型。模型采用离散容量档位和二进制变量描述选址定容决策，利用 Big-M 约束线性化荷电状态与配置选择变量的乘积，以 LinDistFlow 描述 24 h 节点功率平衡和电压降落，并将最优充放电计划代入 MATPOWER 交流潮流进行事后闭环校验。

计算记录对应 `case_kaifaqu_A` 算例，负荷倍率为 1.014，候选节点为 4、9、14。优化结果在节点 4 配置 1 MW／1 MWh 储能，节点 9 和 14 不配置，年综合费用为 15,107,672.37 元。配置后交流潮流最低电压为 0.958904 p.u.，高于 0.95 p.u. 安全下限；LinDistFlow 与交流潮流的最大电压偏差为 0.0010965 p.u.。结果表明，收紧线性模型电压下限可为交流运行保留一定裕度，储能在实现能量时移的同时可参与末端电压支撑。报告同时区分年化投资运维费用、购电运行成本和事后网损收益，避免将单一降损指标等同于项目整体收益。

关键词：储能选址定容；混合整数线性规划；Big-M 法；LinDistFlow；交流潮流验证

目　录

1　研究背景与意义　4

1.1　研究背景　4

1.2　选址定容的工程意义　4

2　任务描述与总体方法　5

3　储能选址定容数学模型　6

3.1　集合、参数与决策变量　6

3.2　目标函数　6

3.3　约束条件　7

3.4　交流潮流验证与评价指标　8

4　算例参数与求解设置　9

5　结果与分析　10

5.1　选址定容结果　10

5.2　年化成本与降损收益　10

5.3　电压特性与线性化误差　11

6　讨论　14

7　结论　15

参考文献　16

附录 A　标准化结果字段与复现说明　17

1 研究背景与意义

1.1 研究背景

随着分布式电源、多样化负荷和电力电子设备在配电网中的接入比例提高，传统依赖上级电网与被动设备的运行方式面临新的约束。负荷在日内呈现明显峰谷差异，馈线末端在重载时段容易出现电压偏低；与此同时，单纯依靠扩容改造解决短时峰值问题，可能造成设备利用率不足。储能具有有功功率双向调节和能量跨时段转移能力，可在低价或轻载时段充电，在高价或重载时段放电，为削峰填谷、购电费用优化和电压支撑提供统一的技术手段。

储能效益并非只由容量大小决定。安装位置改变了储能注入功率在馈线中的传播路径，进而影响节点电压、支路潮流和网损；功率额定值决定充放电速度，能量额定值决定可持续调节时长。若选址与定容分开决策，可能忽略二者之间的耦合关系。因此，需要在同一优化框架中统筹投资、运维、运行费用、储能动态以及网络安全约束，形成可执行的选址定容方案。课程任务四即围绕这一问题展开。[1]

1.2 选址定容的工程意义

从规划角度看，选址定容模型的首要作用是以量化方式比较“是否建设、建在哪里、建多大”三类决策。离散档位设置贴近实际设备选型，能够避免连续容量结果难以采购的问题；年化处理则将一次性投资与年度运行支出放在统一尺度下比较。从运行角度看，模型必须满足逐时能量守恒、充放电互斥、荷电状态上下限和初末状态衔接，保证优化得到的调度计划具有物理可执行性。

从模型可信度看，LinDistFlow 省略支路损耗相关二次项，适合构建混合整数线性规划，但其电压结果属于近似值。若只报告线性模型的最低电压，可能高估实际运行水平。因此，本次实验在规划求解后，将储能净出力逐时写入交流潮流模型，重新计算节点电压和真实网损，形成“规划—校验—指标复核”的闭环。该过程既保留了 MILP 的求解效率，也提高了安全结论的可靠性。

2　任务描述与总体方法

2.1　任务目标

本任务要求完成配电网储能选址定容优化，并对规划结果进行交流潮流验证。具体目标包括：根据学号映射确定算例、负荷倍率与候选节点；构建储能离散配置选择和 Big-M 线性化约束；建立 24 h LinDistFlow 运行模型；以年综合费用最小为目标求解；输出标准化结果结构体及薄弱节点电压对比图；结合成本、电压和误差指标解释优化方案。

本次算例为无光伏注入的纯负荷馈线，储能有功净注入定义为放电功率减充电功率。无功负荷按原始负荷曲线与有功负荷同步变化，平衡节点电压平方固定为 1。优化时域为 24 h，时间步长为 1 h。

2.2　实验文件与数据用途

表 1 实验文件及其在报告中的用途

文件	格式	主要内容与用途
`Interactive04_bianxiangsheng_206231307_week2`	MLX、M	交互教学代码、模型公式、求解输出和交流验证结果，用于交叉核验参数与数值。
`Template_bianxiangsheng_206231307_Week2_`	MLX、M	作业模板及完整实现，包含 Big-M、LinDistFlow、`intlinprog` 求解和标准化结果保存。
`result_summary.mat`	MAT	保存目标值、选址序号、各候选节点功率与能量档位以及最大电压误差。
`Fig_Week2_206231307`	FIG、PDF、PNG	薄弱节点 9 的 24 h 电压曲线；PNG 用于报告展示，矢量 PDF 用于读取关键时段数值，FIG 为原始图件。

上述四组共八份实验文件相互印证。报告中的选址、容量和费用以 MLX 输出及结果结构体为准，关键电压曲线以所附 PDF／PNG 图件为准，不套用任务四参考文档中的示例算例数值。

2.3　技术路线

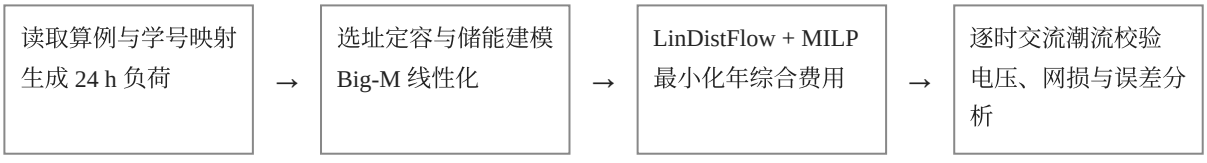


图 1　储能选址定容及交流潮流闭环验证流程

该方法将投资决策与典型日运行联合优化，再通过交流模型独立复核。需要强调的是，事后网损收益只用于评价规划方案，不在目标函数中重复计入，从而避免同一收益被重复计算。

3　储能选址定容数学模型

3.1　集合、参数与决策变量

设候选节点集合为 Ω_c，容量档位集合为 $\mathcal{K}=\{1,\dots,K\}$，调度时段集合为 $\mathcal{T}=\{1,\dots,T\}$，节点和支路集合分别为 $\mathcal{N}$、$\mathcal{L}$。本算例 $K=5$、$T=24$，每一档位同时给定功率和能量容量。

表 2 主要参数及物理意义

符号	含义	单位
P_k^{opt}, E_k^{opt}	第 k 个配置档位的额定功率、额定能量	MW，MWh
c_P, c_E, c_{om}	单位功率投资、单位能量投资、单位功率年运维费用	元/MW，元/MWh，元/(MW·a)
λ_t	时刻 t 的主网购电电价	元/MWh
η_{ch}, η_{dis}	充电、放电效率	—
$SoC^{min}, SoC^{max}, SoC_0$	荷电状态下限、上限及初始值	—
r_{ij}, x_{ij}	支路电阻、电抗	p.u.
$P_{i,t}^D, Q_{i,t}^D$	节点有功、无功负荷	p.u.
$V_{min}^{Lin}, V_{max}^{Lin}$	线性模型节点电压幅值上下限	p.u.
$D, S_{base}, \Delta t$	典型日折算天数、基准容量、时间步长	d，MVA，h

表 3 决策变量及类型

变量	类型	含义
z_i	二进制	候选节点 i 是否建设储能
$w_{i,k}$	二进制	候选节点 i 是否选择第 k 个配置档位
$u_{i,t}^{ch}$	二进制	充放电状态变量，用于实现充放电互斥
$SoC_{i,t}$	连续	储能荷电状态
$\delta_{i,k,t}$	连续	辅助变量，表示 $SoC_{i,t}w_{i,k}$
$P_{i,t}^{ch}, P_{i,t}^{dis}$	连续	储能充电、放电功率，单位为 MW
$U_{n,t}$	连续	LinDistFlow 中节点电压幅值平方
$P_{ij,t}, Q_{ij,t}$	连续	支路有功、无功潮流，单位为 p.u.
P_t^{grid}, Q_t^{grid}	连续	平衡节点注入有功、无功，单位为 p.u.

3.2　目标函数

规划目标为最小化年综合费用 F，包括储能年化投资费用、年运维费用和由典型日折算的年购电运行费用：

$$\min F = C_{inv}^{ann} + C_{om}^{ann} + C_{grid}^{ann}$$

(1)

额定功率和额定能量由离散档位选择变量线性表示：

$$P_i^{rated}=\sum_{k\in\mathcal{K}} w_{i,k}P_k^{opt},\qquad E_i^{rated}=\sum_{k\in\mathcal{K}} w_{i,k}E_k^{opt} \tag{2}$$

三项费用分别写为：

$$C_{inv}^{ann}=CRF\sum_{i\in\Omega_c}\left(c_P P_i^{rated}+c_E E_i^{rated}\right) \tag{3}$$

$$C_{om}^{ann}=\sum_{i\in\Omega_c} c_{om}P_i^{rated} \tag{4}$$

$$C_{grid}^{ann}=D\sum_{t\in\mathcal{T}}\lambda_t\left(S_{base}P_t^{grid}\right)\Delta t \tag{5}$$

其中，CRF 为资本回收系数，用于将初始投资转换为规划年限内的等额年费用：

$$CRF=\frac{d(1+d)^Y}{(1+d)^Y-1} \tag{6}$$

式中，d 为贴现率，Y 为规划年限。本次 $D=365$、$\Delta t=1$ h。由于 LinDistFlow 未计支路损耗，P_t^{grid} 是规划阶段的近似关口功率；真实网损及其收益在交流潮流阶段另行核算。

3.3　约束条件

（1）选址与配置唯一性

$$\sum_{k\in\mathcal{K}} w_{i,k}=z_i,\qquad z_i,w_{i,k}\in\{0,1\},\quad \forall i\in\Omega_c \tag{7}$$

当 $z_i=0$ 时，该节点所有 $w_{i,k}$ 均为 0，额定功率和额定能量均为 0；当 $z_i=1$ 时，必须且只能选择一个配置档位。

（2）Big-M 线性化

储能量为 $E_{i,t}^{soc}=SoC_{i,t}E_i^{rated}$。直接展开将产生 $SoC_{i,t}w_{i,k}$ 双线性项。为此引入 $\delta_{i,k,t}=SoC_{i,t}w_{i,k}$，并施加以下四组不等式：

$$SoC^{min}w_{i,k}\le\delta_{i,k,t}\le SoC^{max}w_{i,k} \tag{8}$$

$$\begin{aligned}SoC_{i,t}-SoC^{max}(1-w_{i,k})\le\delta_{i,k,t}\\ \le SoC_{i,t}-SoC^{min}(1-w_{i,k})\end{aligned} \tag{9}$$

若 $w_{i,k}=0$，式（8）强制 $\delta_{i,k,t}=0$；若 $w_{i,k}=1$，式（9）强制 $\delta_{i,k,t}=SoC_{i,t}$。教学输出中的示例 $SoC=0.5$、$w=1$ 对应 $\delta=0.5$，与该逻辑一致。由于 $w_{i,k}$ 为二进制变量，该包络在可行整数解上实现精确等价，而非连续松弛下的近似。

（3）储能时序能量与荷电状态约束

$$\sum_{k\in\mathcal{K}}E_k^{opt}(\delta_{i,k,t}-\delta_{i,k,t-1})=\left(\eta_{ch}P_{i,t}^{ch}-\frac{P_{i,t}^{dis}}{\eta_{dis}}\right)\Delta t \tag{10}$$

当 $t=1$ 时，上一时段能量由 $E_{i,0}^{soc}=SoC_0\sum_k E_k^{opt}w_{i,k}$ 给定。荷电状态范围及终端条件为：

$$SoC^{min} \le SoC_{i,t} \le SoC^{max}, \qquad SoC_{i,T} = SoC_0 \tag{11}$$

终端回到初始荷电状态可避免通过透支末时段电量虚假降低典型日成本，使不同规划方案在同一能量边界下比较。

（4）充放电功率与互斥约束

$$\begin{aligned} &0 \le P_{i,t}^{ch} \le P_i^{rated}, \qquad 0 \le P_{i,t}^{dis} \le P_i^{rated} \\ &P_{i,t}^{ch} \le u_{i,t}^{ch} P_{max}^{opt}, \qquad P_{i,t}^{dis} \le (1-u_{i,t}^{ch}) P_{max}^{opt} \end{aligned} \tag{12}$$

其中 $P_{max}^{opt} = 5$ MW。前两条约束使未选址节点的充放电功率自动为 0，后两条约束防止同一时段同时充电和放电。

（5）LinDistFlow 节点功率平衡

$$A_{to} P_{br} - A_{from} P_{br} + A_{slack} P^{grid} + A_c \frac{P^{dis} - P^{ch}}{S_{base}} = P^{D} \tag{13}$$

$$A_{to} Q_{br} - A_{from} Q_{br} + A_{slack} Q^{grid} = Q^{D} \tag{14}$$

式（13）和式（14）对全部节点、全部时段成立。A_{to}、A_{from}、A_{slack} 和 A_c 分别为支路末端、支路首端、平衡节点及储能候选节点的关联矩阵。储能功率由 MW 除以 S_{base} 转换为标幺值。

（6）支路电压降落与节点电压边界

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2\left(r_{ij} P_{ij,t} + x_{ij} Q_{ij,t}\right), \quad \forall (i,j) \in \mathcal{L} \tag{15}$$

$$U_{1,t} = 1, \qquad (V_{min}^{Lin})^2 \le U_{n,t} \le (V_{max}^{Lin})^2, \quad n \ne 1 \tag{16}$$

本模型省略支路电流平方及损耗项，使潮流方程保持线性。线性模型下限取 0.960 p.u.，严于交流安全下限 0.950 p.u.，其目的在于为线性化误差预留工程裕度。

3.4　交流潮流验证与评价指标

完成 MILP 求解后，固定各时段储能净出力 $P_{i,t}^{net} = P_{i,t}^{dis} - P_{i,t}^{ch}$，在候选节点按 $P_{i,t}^{D,AC} = P_{i,t}^{D} - P_{i,t}^{net}$ 修改有功负荷，再分别对无储能和配置储能方案执行 24 次交流潮流计算。记 $V_{n,t}^{Lin} = \sqrt{U_{n,t}}$，最大电压偏差定义为：

$$\Delta V_{max} = \max_{n,t} \left| V_{n,t}^{Lin} - V_{n,t}^{AC,ess} \right| \tag{17}$$

由交流潮流获得无储能和配置储能后的逐时有功网损 $P_{loss,t}^{base}$、$P_{loss,t}^{ess}$，年网损降低收益为：

$$B_{loss}^{ann} = D \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(P_{loss,t}^{base} - P_{loss,t}^{ess} \right) \lambda_t \Delta t \tag{18}$$

该指标仅反映真实网损变化对应的费用，不包含储能峰谷能量时移所产生的购电成本变化，也不等同于项目净利润或投资回收收益。

4　算例参数与求解设置

4.1　学号映射与数据一致性说明

> **计算记录说明**
>
> 提交文件名中的学号为 **206231307**，本报告封面据此填写；所提供的两份代码、MLX 运行输出及 `result_summary.mat` 均记录 `StuID=242400007`。为保持实验事实不变，本章及以下结果均明确沿用该计算记录，不将其表述为按 206231307 重新计算所得。

代码通过 $XY = StuID \bmod 100$、$X = \lfloor XY/10 \rfloor$、$Y = XY \bmod 10$ 映射负荷和算例。本次计算记录中 $XY = 07$，故负荷倍率为 $\alpha = 1 + 0.002XY = 1.014$；$Y = 7$ 对应 `case_kaifaqu_A`，$X = 0$ 对应候选节点集合 $[4, 9, 14]$，目标类型标记为 A。

4.2　规划与运行参数

表 4 算例基本参数

类别	参数	取值
算例	网络与负荷	`case_kaifaqu_A`，无光伏纯负荷馈线，$\alpha = 1.014$
时域	调度周期与步长	24 h，1 h
候选节点	储能可选位置	4、9、14
配置档位	功率／能量	1／1、2／2、3／3、4／4、5／5（MW／MWh）
电压	线性模型上下限	0.960～1.050 p.u.
电压	交流安全校验下限	0.950 p.u.
求解器	MILP	MATLAB `intlinprog`，相对间隙容差 10^{-6}

表 5 储能技术经济参数

参数	数值	参数	数值
充电效率 η_{ch}	0.90	放电效率 η_{dis}	0.95
荷电状态范围	0.20～0.80	初始／终端 SoC	0.50／0.50
单位功率投资 c_P	80,000 元/MW	单位能量投资 c_E	550,000 元/MWh
单位功率年运维 c_{om}	200,000 元/(MW·a)	典型日折算天数 D	365 d
规划年限 Y	20 a	贴现率 d	5%
资本回收系数	0.0802425872	最大充放电档位	5 MW

5　结果与分析

5.1　选址定容结果

MILP 求解器返回最优解。三个候选节点中，仅节点 4 建设储能，并选择最低离散档位 1 MW／1 MWh；节点 9 和节点 14 的选址状态及额定容量均为 0。

表 6 储能优化配置方案

候选节点	选址状态 z_i	额定功率／MW	额定能量／MWh	配置结论
4	1	1	1	建设，第 1 档
9	0	0	0	不建设
14	0	0	0	不建设

`result_summary.mat` 中 `Opt_Sites=1` 表示候选节点集合中的第 1 个位置，而非配电网节点 1；按照 $[4, 9, 14]$ 映射，实际安装节点为 4。全系统合计配置功率 1 MW、能量 1 MWh。该结果说明，在当前负荷、电价、成本及电压约束下，扩大容量或增加站点所带来的目标函数改善不足以抵消新增投资与运维费用，最小离散方案成为综合费用最优选择。

5.2　年化成本与降损收益

结果结构体记录年综合费用最优值 $F = 15,107,672.374957$ 元。依据 1 MW／1 MWh 配置和式（3）～（5）复核，年化投资费用为 50,552.83 元，年运维费用为 200,000.00 元，年购电运行成本为 14,857,119.55 元，三项之和与目标值一致。

表 7 年化费用构成与事后交流指标

指标	数值	占年综合费用比例	说明
年化投资成本	50,552.83 元（5.0553 万元）	0.33%	$CRF \times (80,000 + 550,000)$
年运维成本	200,000.00 元（20.0000 万元）	1.32%	按 1 MW 额定功率计
年购电运行成本	14,857,119.55 元（1,485.7120 万元）	98.34%	由目标值扣除投资与运维复核
年综合费用	**15,107,672.37 元（1,510.7672 万元）**	**100%**	规划模型目标函数值
事后年网损降低收益	4,436.70 元（0.4437 万元）	—	交流潮流单独核算，不重复计入目标

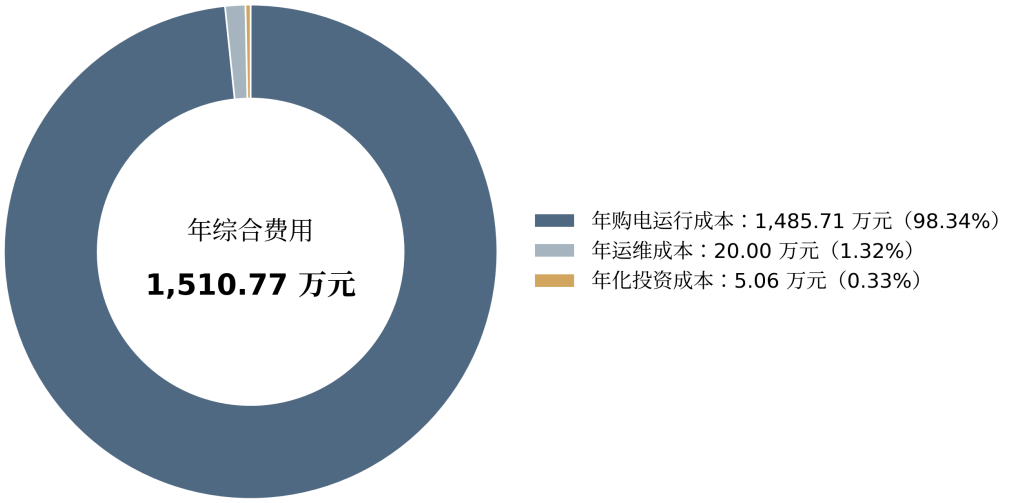


图 2 年综合费用构成

购电运行成本占总费用的 98.34%，说明目标函数主要由逐时购电策略驱动；年化投资与运维合计 250,552.83 元。事后网损降低收益为 4,436.70 元，仅占投资运维费用的一小部分，但该比较不包含峰谷价差引起的购电费用变化，也未提供无储能方案的同口径年综合费用。因此，不能仅据此判断储能方案“不可回收”，同样也不能把全部目标函数值解释为储能带来的节约。若需评价净收益和回收期，应补充无储能基准购电费用，并在同一交流潮流口径下比较总成本。

5.3　电压特性与线性化误差

原始代码根据无储能交流潮流的逐节点最低电压识别薄弱节点，本算例为节点 9。图 3 给出该节点无储能交流电压、配置后 LinDistFlow 电压和配置后交流电压的 24 h 对比。

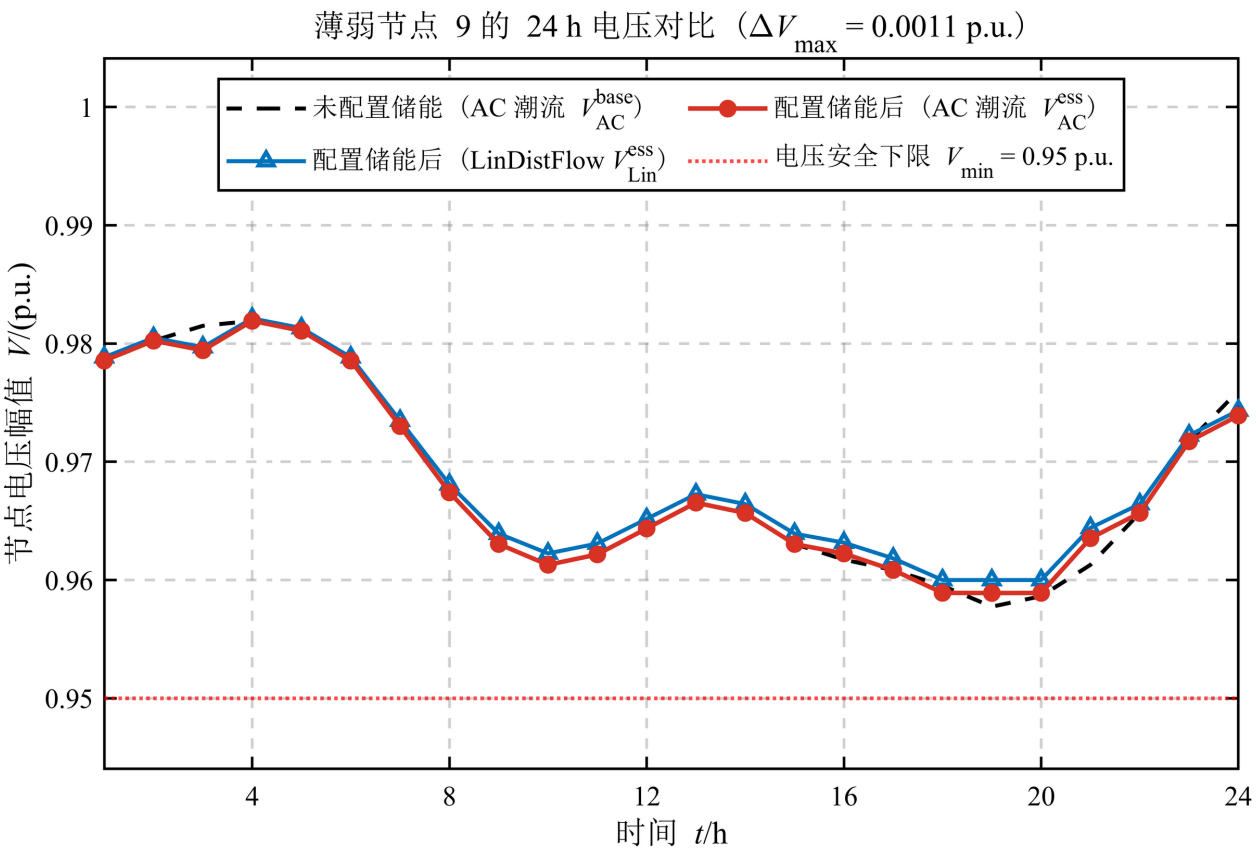


图 3 薄弱节点 9 的 24 h 电压对比（实验原图）

从矢量图读取的关键时段数值见表 8。无储能时最低电压为 0.957748 p.u.，出现在第 19 h；配置储能后同一时刻交流电压为 0.958904 p.u.，提高 0.001155 p.u.，且该值也是配置后全天最低值。配置后最低电压距 0.95 p.u. 安全下限仍有 0.008904 p.u. 裕度。

表 8 节点 9 关键时段电压对比

时刻／h	无储能 AC／p.u.	配置后 LinDistFlow／p.u.	配置后 AC／p.u.	配置前后 AC 差值／p.u.
3	0.981500	0.979699	0.979429	−0.002071
18	0.959522	0.960000	0.958915	−0.000607
19	0.957748	0.960000	0.958904	+0.001155
20	0.958636	0.960000	0.958910	+0.000274
24	0.976005	0.974342	0.973908	−0.002096

电压并非在所有时段都上升。第 3 h 和第 24 h 配置后交流电压低于无储能曲线，符合充电增加节点净负荷的特征；第 19～20 h 电压上升，体现放电对重载时段的电压支撑。由于目标函数同时考虑购电费用和投资运维费用，储能调度是经济性与安全性共同作用的结果，而非单纯追求各时刻电压最大化。

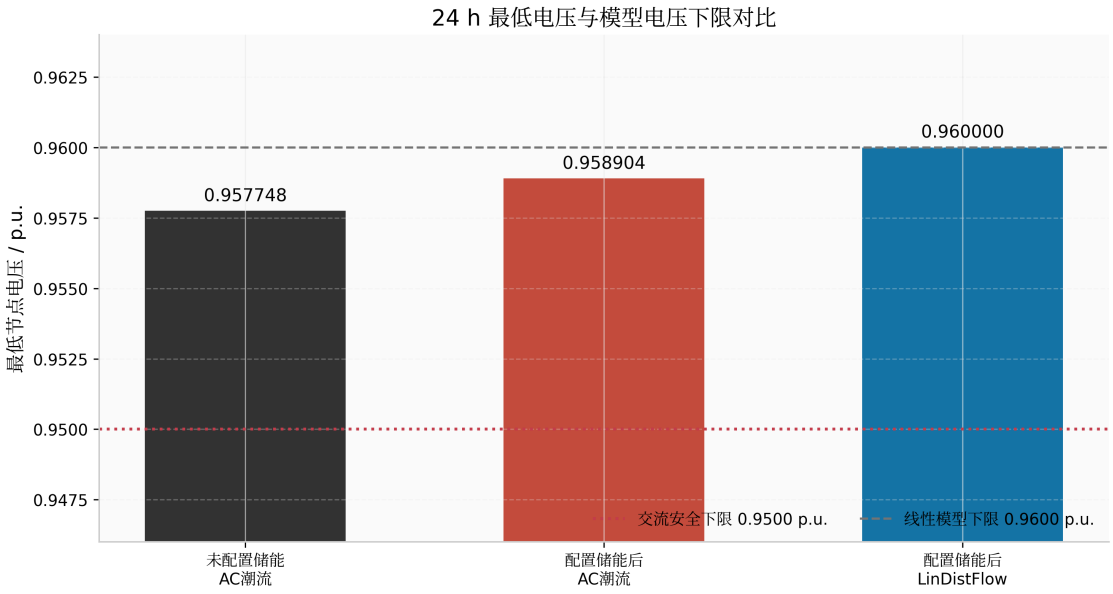


图 4 24 h 最低电压与模型电压下限对比

配置后 LinDistFlow 最低电压为 0.960000 p.u.，第 18～20 h 触及线性模型下限，说明该约束在低电压时段处于活跃状态。交流潮流最低电压为 0.958904 p.u.，全节点、全时段最大电压偏差为 0.001096510 p.u.，最大偏差同样出现在节点 9 第 19 h。线性模型略高于交流结果，与省略支路损耗导致的电压高估相一致；0.960 p.u. 的收紧下限使交流结果仍高于 0.950 p.u.，验证了设置工程裕度的必要性。

此外，实验输出记录配置后交流电压最大值为 1.0000 p.u.，低于 1.050 p.u. 上限。因此，本方案在本次 24 h 校验中未出现电压越限。

6 讨论

6.1 优化方案的含义

节点 4 的最小档位方案体现了投资成本与运行效益之间的折中。若仅考虑电压支撑，可能倾向于在更靠近薄弱节点的位置配置更大容量；但本模型以年综合费用为目标，节点注入对上游购电功率、馈线电压和储能使用时序的影响被统一计入，因此最终结果并不等同于“在最薄弱节点安装最大储能”。这一差异说明选址定容结论必须结合目标函数解释。

第 18～20 h 线性电压下限活跃，表明安全约束对调度计划具有实际影响。若取消该约束或将其直接放宽至 0.950 p.u.，规划模型可能利用线性近似带来的电压高估，使交流校验裕度下降。本次采用 0.960 p.u. 下限是一种简单有效的保守处理，但其取值并非普遍固定，应结合网络参数、负荷水平和线性化误差进一步校核。

6.2 参数灵敏度的定性分析

交互代码提出提高单位能量投资费用或线性模型电压下限的扩展试验。根据模型结构，提高 c_E 会增大高能量档位的年化费用，通常抑制大容量选择，并可能改变充放电持续时间；提高 V_{min}^{Lin} 会缩小可行域，在低电压时段限制充电或要求更多放电支撑，必要时可能推动容量增加或选址变化。上述内容属于由目标函数和约束直接得到的机理判断。由于所提供文件未包含参数改变后的第二组数值结果，本报告不虚构灵敏度曲线或新的最优配置。

6.3 模型局限与改进方向

本次模型采用单一典型日、确定性负荷和无光伏场景，未显式考虑线路热稳定约束、电池寿命衰减、容量退化、设备更换以及多场景不确定性。典型日按 365 天折算也无法完全描述季节差异和极端运行方式。后续可加入多日典型场景及权重、支路电流上限和寿命成本，并采用交流潮流迭代校正或二阶锥 DistFlow 减少事后误差。

现有标准化结果文件只保存六个核心字段，图件仅覆盖薄弱节点电压。因此，本报告的定量分析限于选址定容、年综合费用、网损收益及电压指标；未提供的逐时充放电功率、SoC 和各支路网损曲线不作推测。若用于更完整的答辩展示，可在原代码中追加保存这些变量，并补充无储能基准年费用，以形成完整的经济对照。

7 结论

本报告依据第二周提交要求和任务四参考文档，完成了储能选址定容模型、Big-M 线性化、LinDistFlow 约束和交流潮流验证的整理与分析。主要结论如下：

（1）通过 z_i、$w_{i,k}$ 和 $\delta_{i,k,t}$ 可将离散选址定容与储能 SoC 动态统一为 MILP。Big-M 约束在二进制配置变量取整时精确描述 $\delta_{i,k,t} = SoC_{i,t} w_{i,k}$，避免了双线性项造成的非凸性。

（2）在计算记录 242400007 对应的 `case_kaifaqu_A`、负荷倍率 1.014 和候选节点 4、9、14 条件下，最优方案为节点 4 配置 1 MW／1 MWh 储能，节点 9、14 不配置，年综合费用为 15,107,672.37 元。

（3）配置后交流潮流最低电压为 0.958904 p.u.，较无储能最低值提高 0.001155 p.u.，并保留 0.008904 p.u. 的安全裕度。储能在部分充电时段会降低节点电压，因此其作用应从全天经济调度和关键时段电压支撑两个维度评价。

（4）LinDistFlow 与交流潮流最大电压偏差为 0.001096510 p.u.。线性模型 0.960 p.u. 的电压下限在低电压时段活跃，并为交流安全校验保留了裕度，说明“线性规划求解＋交流事后验证”的闭环流程适用于本任务。

（5）年网损降低收益为 4,436.70 元，该指标只描述网损变化。完整经济性判断仍需无储能同口径购电费用及全生命周期成本对照，不能将单一降损收益或年综合费用绝对值直接解释为项目净收益。

参考文献

[1] 课程组. 储能运行与配置课程设计报告：任务四参考[Z]. 课程教学资料.

[2] 课程组. 课设提交注意事项（第二周）[Z]. 课程教学资料, 2026.

[3] bianxiangsheng. Interactive04_bianxiangsheng_206231307_week2：储能选址定容与交流潮流验证[Z]. MATLAB Live Script 及导出代码, 2026.

[4] bianxiangsheng. Template_bianxiangsheng_206231307_Week2_：配电网储能选址定容优化与交流潮流验证[Z]. MATLAB Live Script 及导出代码, 2026.

[5] bianxiangsheng. result_summary.mat 与 Fig_Week2_206231307 图件[DS]. 第二周实验结果数据, 2026.

附录 A　标准化结果字段与复现说明

A.1　result_summary.mat 字段核验

表 A-1 标准化结果结构体内容

字段	记录值	解释
`StuID`	242400007	实际计算记录学号
`Obj_Value`	15107672.374957126	年综合费用，单位为元
`Opt_Sites`	[1]	候选集合序号，映射至实际节点 4
`Opt_P_rated`	[1, 0, 0]	节点 4、9、14 的额定功率，单位为 MW
`Opt_E_rated`	[1, 0, 0]	节点 4、9、14 的额定能量，单位为 MWh
`Max_V_Err`	0.0010965104891371702	LinDistFlow 与交流潮流最大电压偏差，单位为 p.u.

A.2　复现步骤

（1）将课程算例库和 `profiles_24h.mat` 所在目录加入 MATLAB 搜索路径，并确认 YALMIP、MATPOWER 与 Optimization Toolbox 可用。

（2）运行模板第 2～4 节，核对学号映射、负荷倍率、候选节点及经济参数。若最终需以文件学号 206231307 作为计算学号，应修改代码后重新运行，不能直接沿用本报告数值。

（3）运行第 5～8 节，检查 Big-M 四组约束、储能时序能量方程和 LinDistFlow 支路电压方程，由 `intlinprog` 求解年综合费用最小化问题。

（4）运行第 9 节，逐时执行无储能和配置储能后的交流潮流，确认所有时段收敛，并计算年网损降低收益和最大电压偏差。

（5）运行第 10 节，保存 `result_summary.mat` 及 PNG、PDF、FIG 图件，核对 `Opt_Sites` 的候选序号定义，避免将序号 1 误写为实际节点 1。

（6）正式提交前统一封面、代码和结果结构体中的学号信息，并按课程命名规则整理报告、图件、MAT 数据、交互脚本及模板文件。